Université de Strasbourg



W11 - Création de pages web

Hervé L'helguen

IUT Robert Schuman

Comment ça va se passer ?

- 3 CM de 2 heures
  - 1er : Introduction + HTML
  - 2ème : CSS
  - 3ème : JS
- 4 TD de 2 heures avec :
  - M. Hervé L'helguen (TP1-TP2)
  - M. Antoine Bralet (TP3-TP4)
  - M. Vincent Leclercq (TP5-TP6)
  - M. Éric Heckel (TP7-TP8)
- 6 TP de 2 heures (avec les mêmes enseignants)

Le tout réparti sur le 1er semestre

Comment ça va se passer ?

- En TP, exploitation d'un même contexte que l'on va faire évoluer en fonction des techniques apprises

- Les évaluations
  - 2 QCM sur Moodle sur les concepts vus en cours et en TP (**le 1er QCM la semaine du 5 au 10 octobre**)
  - 1 TP noté à réaliser en temps limité
  - 1 SAÉ couplée avec P11

Comment ça va se passer ?

- Il s'agit d'une initiation pour comprendre les concepts de base et être capable de réaliser un site vitrine.

- Il ne **s'agit pas** d'une formation de web designer ni de développeur front-End

Université de Strasbourg



W11 - HTML

Plan

1. Qu’est ce qu’une page web ?

1 - Qu’est ce qu’une page web ?

- Document rédigé en **HTML-CSS-JS**, contenant du texte, des images et des vidéos, conçu pour être consulté par un **navigateur web**.
  - HTML (hypertext markup language)
    - Langage de description (et non de programmation)
    - Langage à base de balises (markup = balise) < />
    - Hypertexte : lien qui permet de passer d’une information à une autre
  - Navigateur web et popularité (octobre 2025)



1 - Qu'est ce qu'une page web ?

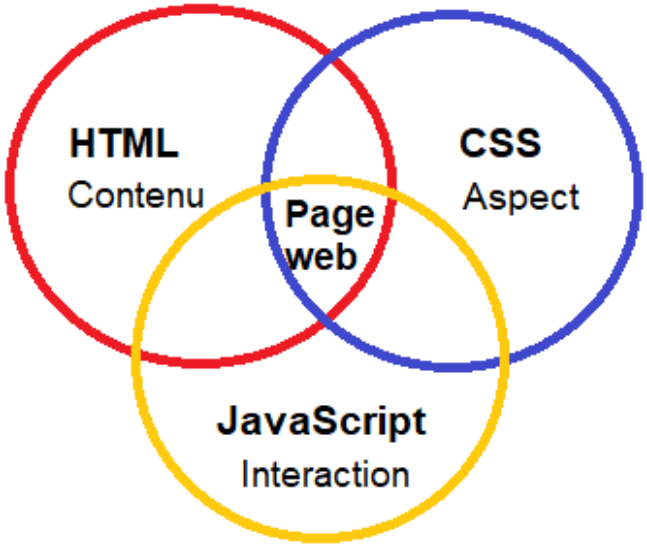
- Quel est le rôle de CSS ?
  - CSS : cascading style sheets (feuilles de style en cascade) est un langage (encore un langage de description) qui sert à mettre en forme le contenu HTML (aspect du texte, couleurs, placement et comportement des blocs, …)

- Quel est le rôle de JavaScript ?
  - JS est un langage (cette fois-ci de programmation) qui permet de rendre une page web plus interactive, réagir à des évènements, mettre à jour une page web sans avoir à la recharger… Le code JavaScript est exécuté par le navigateur (donc sur le matériel de l'utilisateur).

1 - Qu'est ce qu'une page web ?

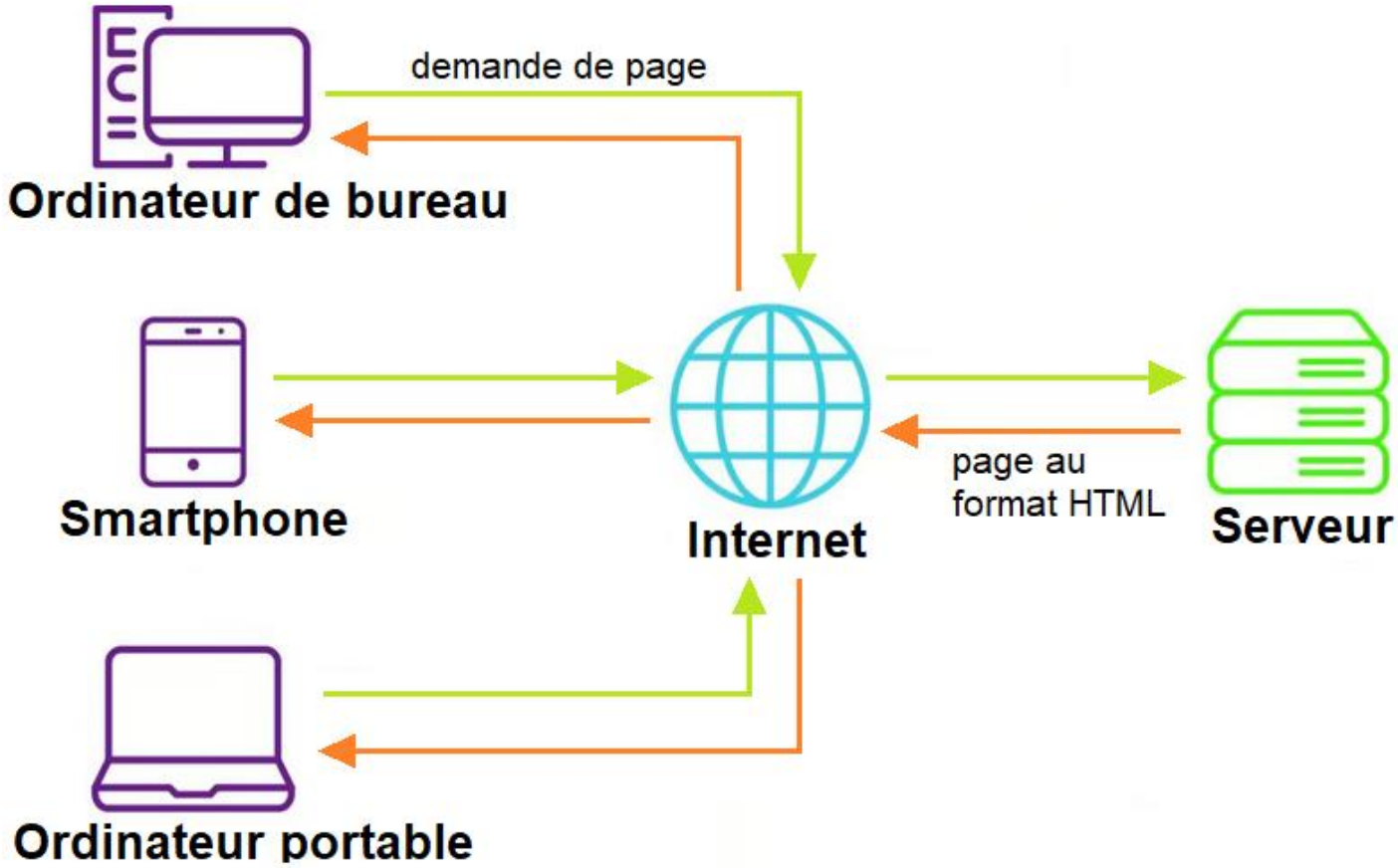
- Pour résumer :

Une page web est un document constituée d'un contenu placé dans des balises **HTML**, mis en forme par du code **CSS** et capable d'interaction grâce à du code **JavaScript**. Ce document est destiné à être lu par un **navigateur**



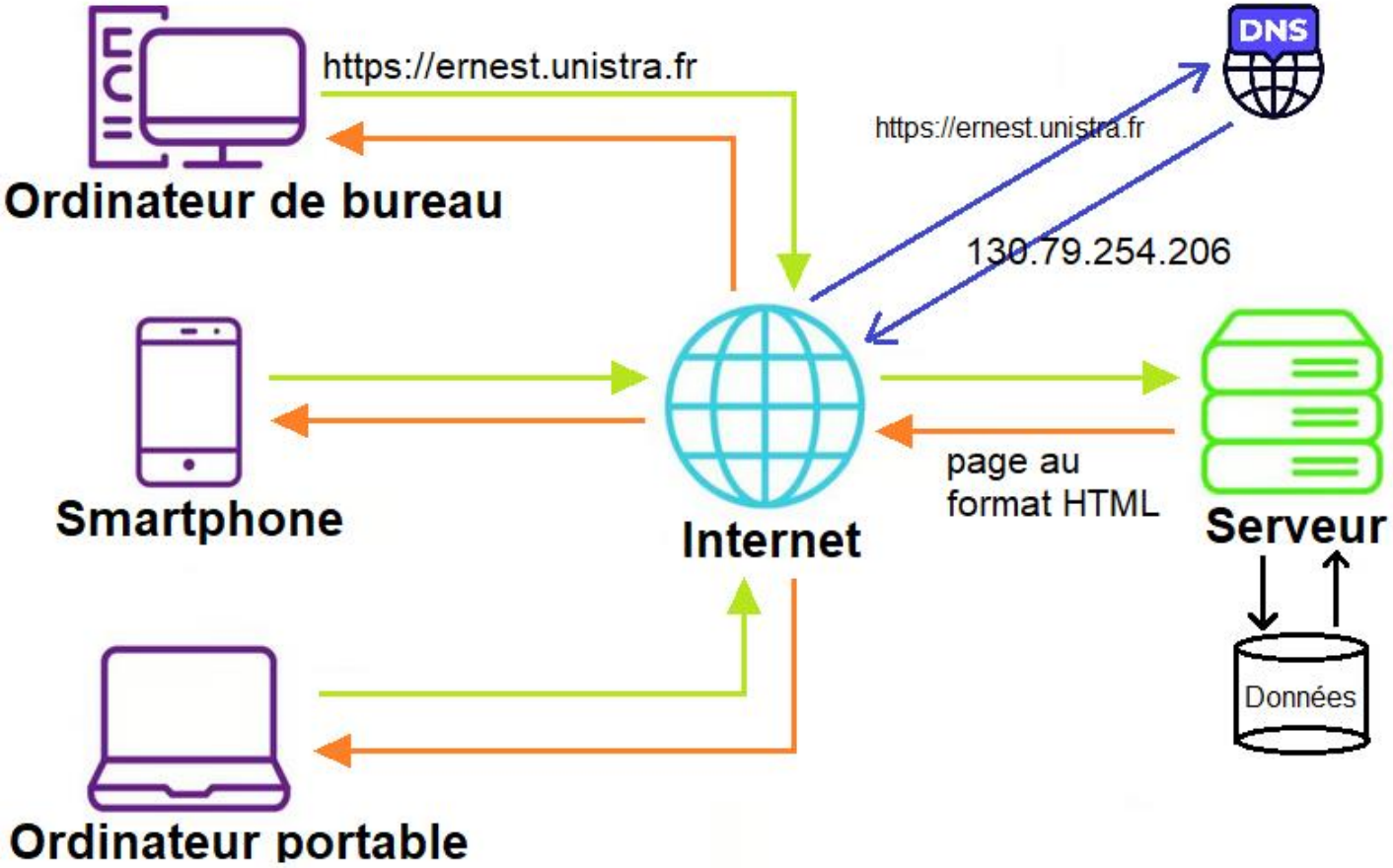
1 - Qu’est ce qu’une page web ?

- Comment ça fonctionne globalement ?



1 - Qu’est ce qu’une page web ?

- Comment ça fonctionne globalement ?



Plan

1. Qu’est ce qu’une page web ?
2. Le contenu d’une page web

2 - Le contenu d'une page web

Le code HTML-CSS-JS est exécuté par le navigateur :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr" xml:lang="fr" dir="ltr"   >
<head>
  <base href="https://ernest.unistra.fr/"   />

  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="robots" content="noindex" />
  <meta name="Generator" content="Jalios JCMS - Copyright (C) Jalios S.A. 2001 - 2024 - https://www.jalios
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <title>Ernest - IUT Robert Schuman - Accueil</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/csspacker.jsp?v=20240214160816&amp;css=css%2Fjalios%2Fcore%2Fcomponents
  <link rel="stylesheet" href="css/csspacker.jsp?v=20240214160816&amp;css=css%2Fprint.css" media="print" /
  <link rel="stylesheet" href="css/csspacker.jsp?v=20240214160816&amp;css=css%2Fjalios%2Fcore%2Fjportal%2F

  <style media="all">
  <!--
    .js .wdglang-fr { display: block; }
  -->
  </style>


  <style>._sgz3weqka {
margin-top:20px;
}

</style>

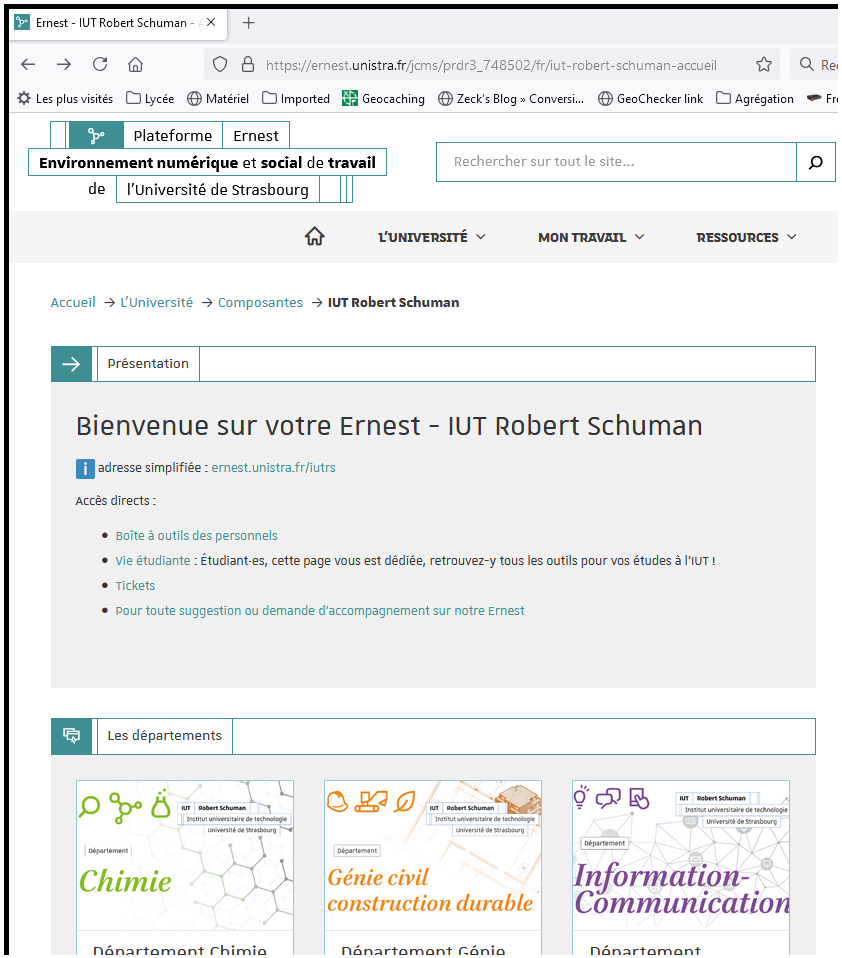

  <script >
  /* <![CDATA[ */
    document._contextPath = '';
  /* ]]> */
  </script>
  <link rel="shortcut icon" href="https://ernest.unistra.fr/plugins/UnistraDesignPlugin/images/favicon.png
  <link rel="canonical" href="https://ernest.unistra.fr/jcms/prdr3_748520/fr/iut-robert-schuman" />
  <meta property="og:url" content="https://ernest.unistra.fr/jcms/prdr3_748520/fr/iut-robert-schuman"/>
  <script>
    /* FlashInfoPlugin: init friendly edit links rewriting */
    var flashInfoPlugin_friendlyEditLinksMap = {
      "types\/FlashInfo\/editFlashInfo.jsp" : "plugins\/FlashInfoPlugin\/types\/FlashInfo\/editFlashInfoMo
    };
  </script>

  <meta property="og:title" content="IUT Robert Schuman - Accueil" />
  <meta property="og:site_name" content="Ernest" />

</head>

<body data-theme="default"  data-jalios-pack-version="20240214160816" class="unistra_theme body site-ernes

    <ul class="a11y-nav">
```



2 - Le contenu d'une page web

- Le langage HTML n'est pas une norme mais un **standard** régi par un organisme à but non lucratif nommé W3C (world wide web consortium) qui fournit des recommandations.

  - Norme : Défini par un organisme de normalisation (ISO, ANSI, AFNOR, …)

  VS

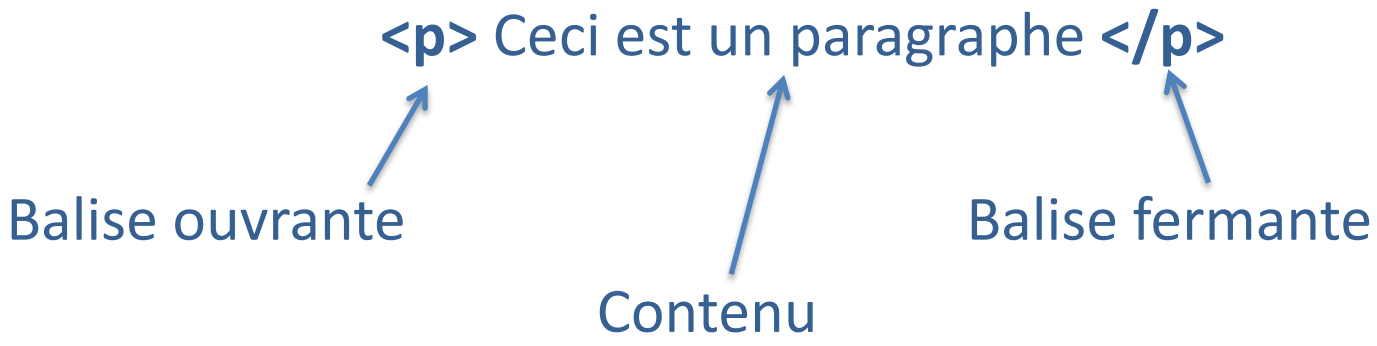
  - Standard : Défini par un regroupement d'acteurs impliqués dans le domaine, pour W3C (Mozilla, Microsoft, Apple, Opera, Google, INRIA, BBC, …)

2 - Le contenu d'une page web

- La documentation de HTML
  - Il faut choisir des sources fiables
    - https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML
    - https://www.w3schools.com/html/
- On peut tester son code pour savoir s'il est conforme au standard
    - https://validator.w3.org/
- Astuces :
  - Voir le code HTML d'une page : bouton droit → Code source de la page
  - Inspecter une page : bouton droit → Inspecter

2 - Le contenu d'une page web

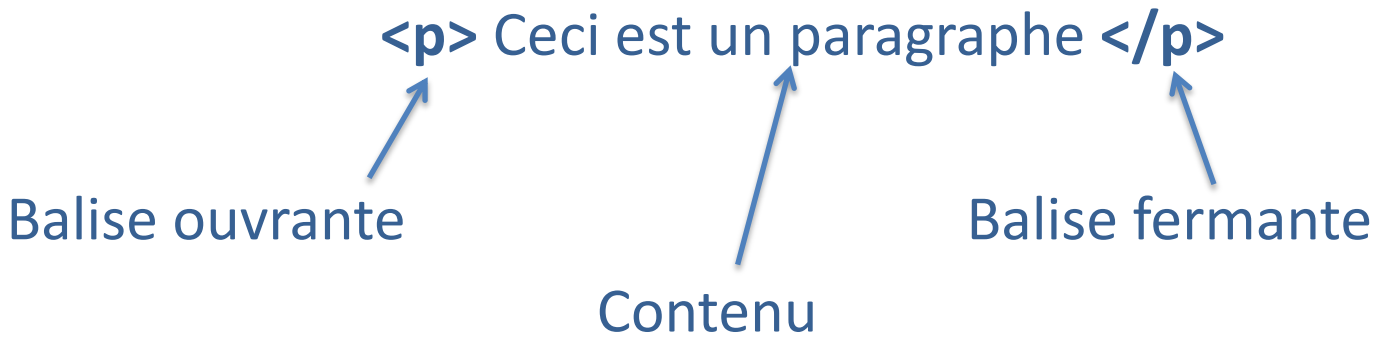
- Le principe de la balise
  - Le choix de la balise indique le type d'information à stocker. Par exemple si on veut stocker du texte sous la forme d'un paragraphe :



  - Bien qu'HTML ne soit pas sensible à la casse, le W3C recommande d'écrire les balises en minuscule

2 - Le contenu d'une page web

- On distingue les balises en paire (ou ouvrantes-fermantes) et les balises orphelines (ou auto-fermantes)
  - Balise en paire



  - Balise orpheline

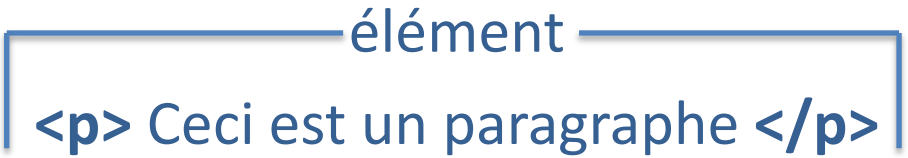
**
 (ou
) <hr> <img>**

2 - Le contenu d'une page web

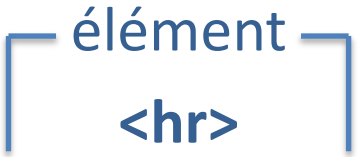
- La notion d'élément HTML

  Un élément HTML est constitué :

  - d'une balise ouvrante, du contenu et de la balise fermante (balise en paire) :



  - ou d'une balise orpheline :



2 - Le contenu d'une page web

- La notion d'imbrication

Les éléments se succèdent :

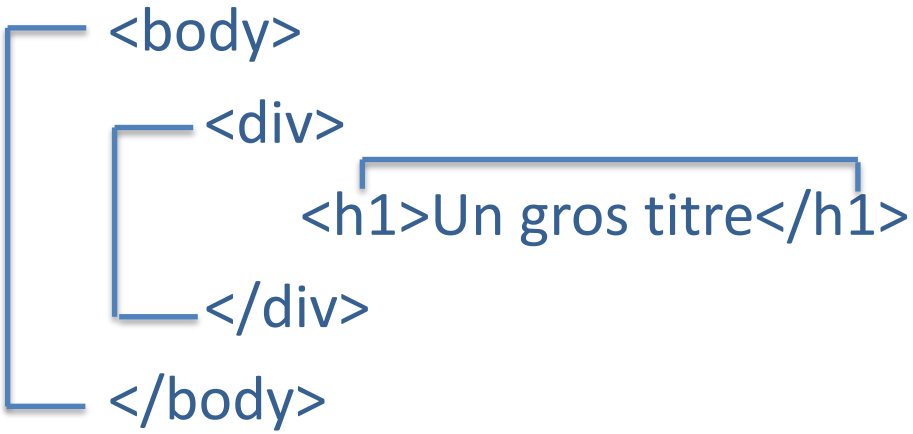
```
<h2> Le titre du paragraphe</h2>
<p> Le contenu du paragraphe</p>
```

Les éléments peuvent aussi s'imbriquer :

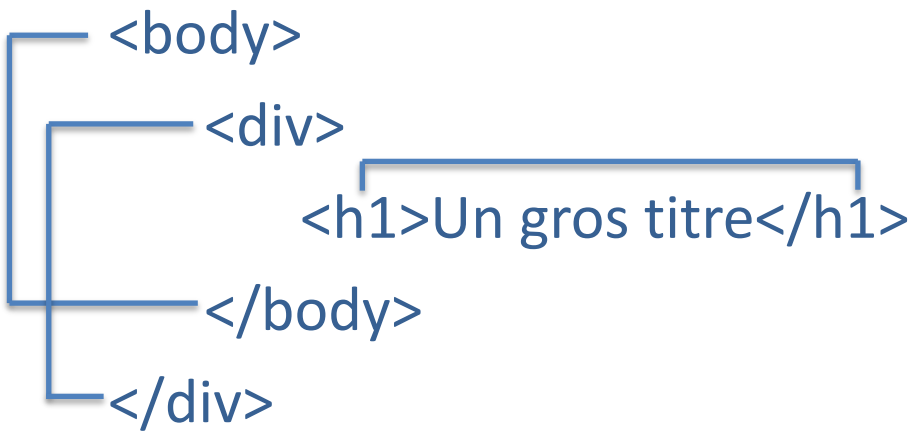
```
<body>
    <div>
        <h1>Un gros titre</h1>
    </div>
</body>
```

2 - Le contenu d'une page web

- Attention de ne pas se tromper !









2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Le titre de ma page web</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script src="javascript.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Contenu à mettre ici... -->
    </body>
</html>
```

Remarque : le fichier contenant ce code aura une extension .html par exemple **index.html**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
 <html>
      <head>
           <meta charset="utf-8" />
           <title>Le titre de ma page web</title>
           <link rel="stylesheet" href="style.css">
           <script src="javascript.js"></script>
      </head>
      <body>
           <!-- Contenu à mettre ici... -->
      </body>
</html>
```

- **On indique ici que l'on utilise HTML5**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf
        <title>Le titre de
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script src="javascript.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Contenu à mettre ici... -->
    </body>
</html>
```

- **Racine du document**
- **Tout le code suivant sera compris dans cette balise**
- **Une seule balise html par page**
- **On indique ici la langue utilisée dans les contenus**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Le titre de ma page web</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script src="javascript.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Contenu à mettre ici... -->
    </body>
</html>
```

- **Sert aux robots et au navigateur**
- **indique les méta données**
- **Non visible des internautes**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Le titre de ma page web</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script src="javascript.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Contenu à me
    </body>
</html>
```

- **Le charset indique l'encodage utilisé, utf-8 permet d'afficher tous les accents Français et les caractères spéciaux**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Le titre de ma page web</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script src="javascript.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Contenu à me
    </body>
</html>
```

- **Très important, car c'est le titre qui s'affiche dans l'onglet de la page**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Le titre de ma page web</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script src="javascript.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Contenu à mettre ici... -->
    </body>
</html>
```

- **Indique une feuille de style CSS à appliquer**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Le titre de ma page web</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script src="javascript.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Contenu à mettre ici... -->
    </body>
</html>
```

- **Indique un script JavaScript à inclure dans la page**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
 <html>
     <head>
         <meta charset="utf-8" />
         <title>Le titre de ma page web</title>
         <link rel="stylesheet" href="style.css">
         <script src="javascript.js"></script>
     </head>
     <body>
         <!-- Contenu à mettre ici... -->
     </body>
</html>
```

- **Sert à encadrer le contenu de la page**

2 - Le contenu d'une page web

- La structure de base d'une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Le titre de ma page web</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script src="javascript.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Contenu à mettre ici... -->
    </body>
</html>
```

- **Sert à mettre en commentaire**

Plan

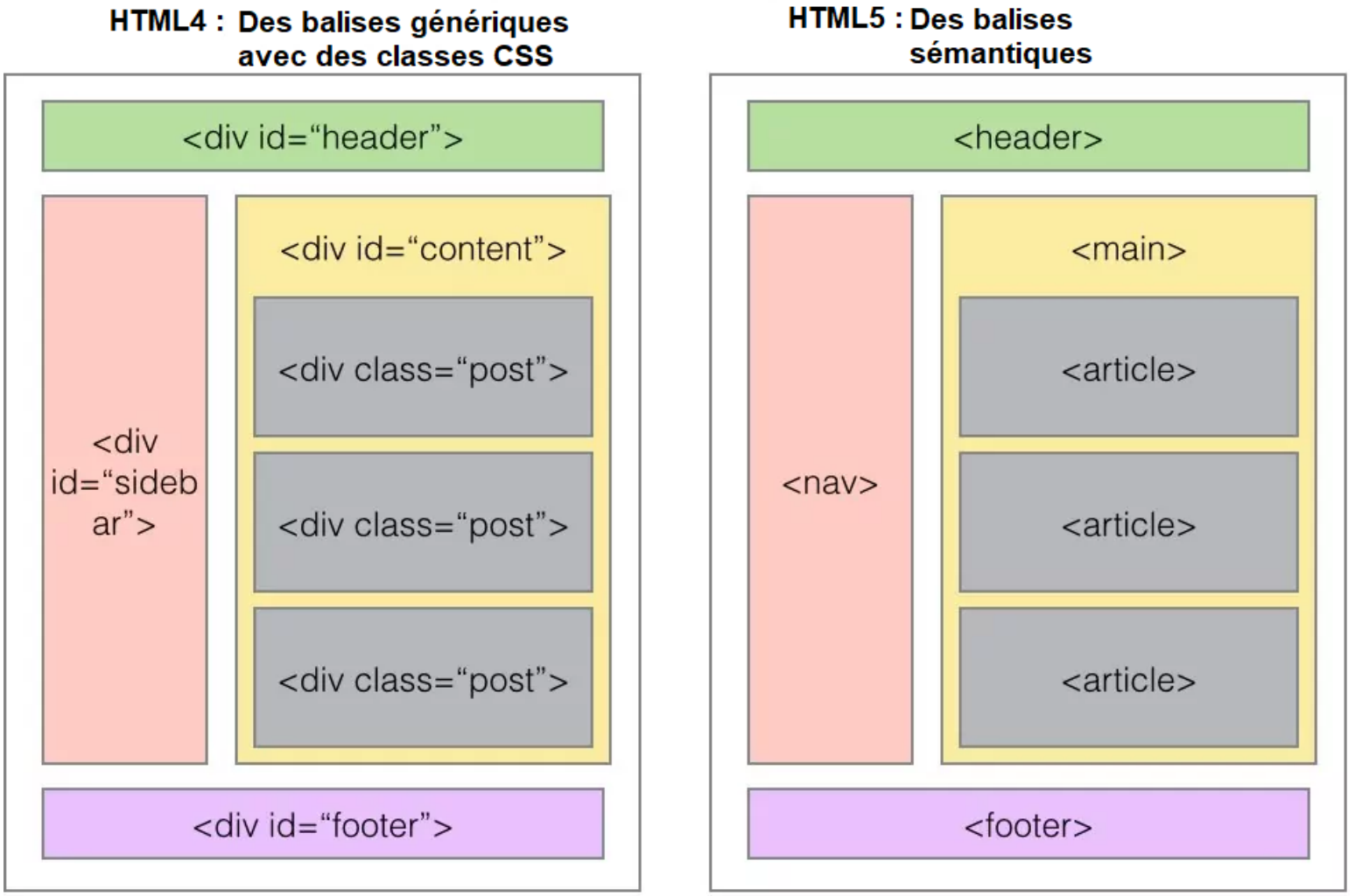
1. Qu’est ce qu’une page web ?
2. Le contenu d’une page web
3. Chaque chose à sa place !

3 – Chaque chose à sa place !

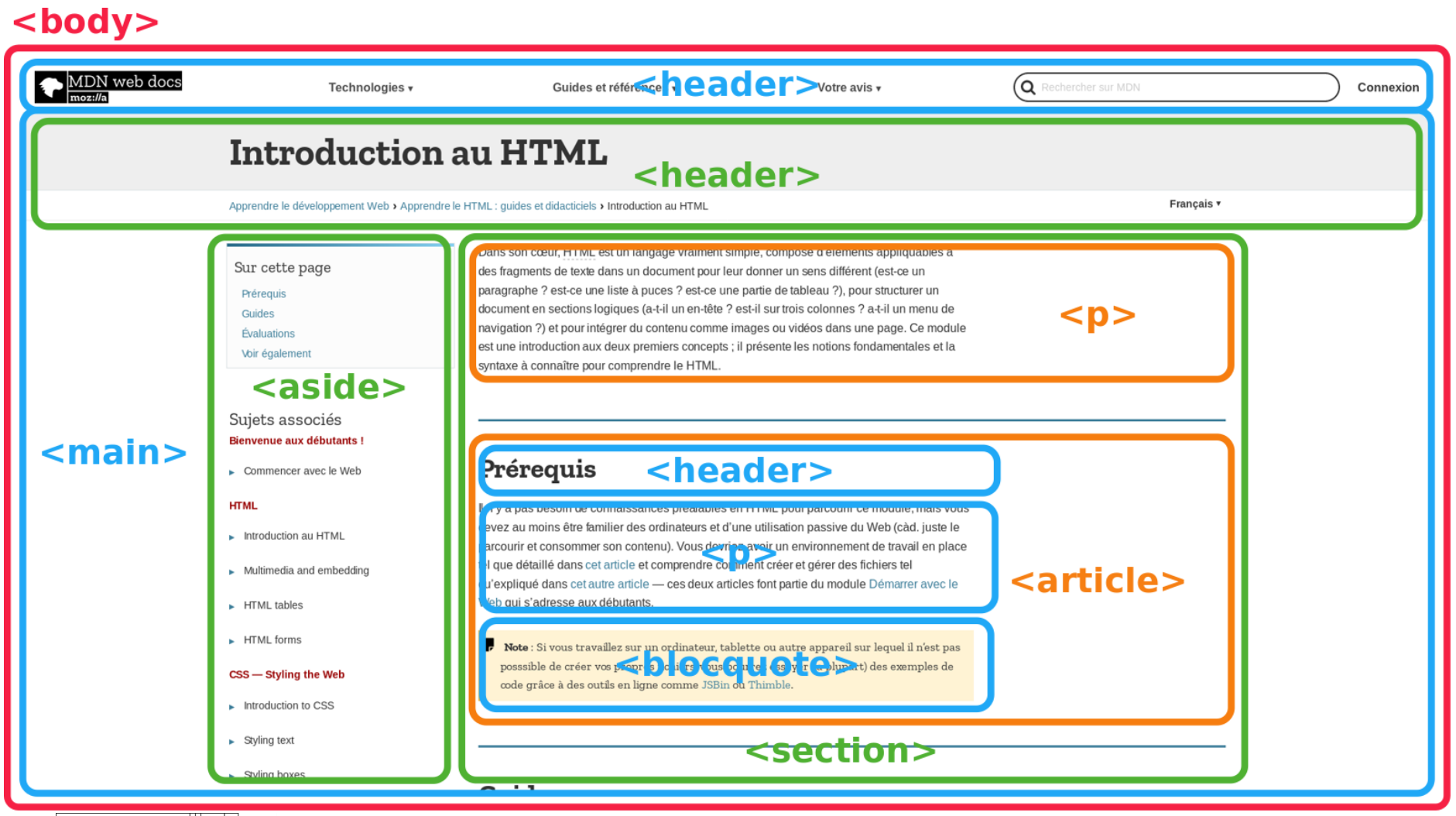
- HTML dans sa version 5 a apporté beaucoup de nouvelles balises pour donner plus de sens au contenu. On les appelle les balises **sémantiques**.

- Il faut les utiliser car :
  - Ça aide à mieux structurer le contenu
  - Ça permet de faciliter la compréhension d'un site par les moteurs de recherche et donc d'obtenir un meilleur référencement naturel (SEO – search engine optimization)

3 – Chaque chose à sa place !



3 – Chaque chose à sa place !



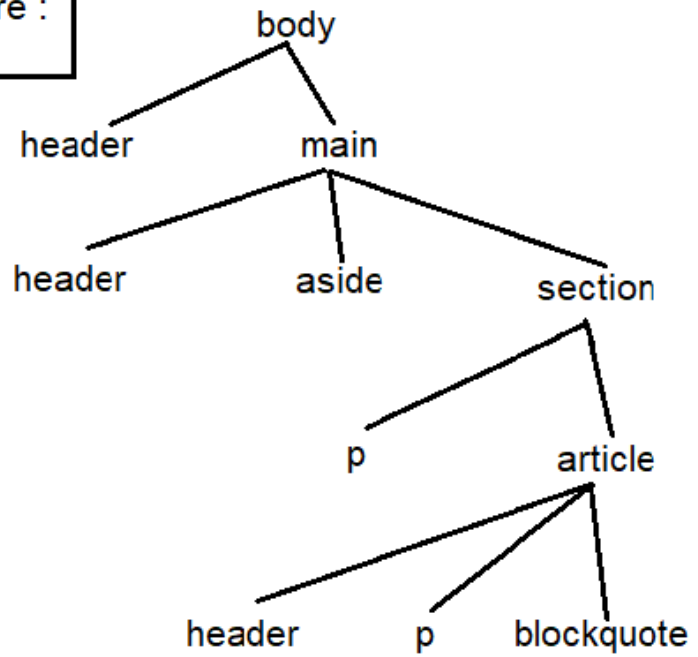
3 – Chaque chose à sa place !

Le code HTML et le DOM de la page précédente

Code HTML

```
<body>
    <header>
    </header>
    <main>
        <header>
        </header>
        <aside>
        </aside>
        <section>
            <p> </p>
            <article>
                <header>
                </header>
                <p>  </p>
                <blockquote>  </blockquote>
            </article>
        </section>
    </main>
</body>
```

Vision sous la forme d'une arbre : le DOM



DOM : document object model

Plan

1. Qu’est ce qu’une page web ?
2. Le contenu d’une page web
3. Chaque chose à sa place !
4. Quelques balises importantes

4 – Quelques balises importantes

- On a déjà vu :
  - <header>
  - <nav>
  - <main>
  - <aside>
  - <p>
  - <section>
  - <article>
  - <blockquote>
  - <footer>

4 – Quelques balises importantes

- On a déjà vu :
  - <header> : sert à inclure des infos générales
  - <nav> : sert à définir des liens de navigation
  - <main> : sert à définir le contenu principal de la page
  - <aside> : sert à inclure un contenu secondaire
  - <p> : sert à inclure du texte
  - <section> : sert à faire un regroupement thématique
  - <article> : sert à inclure du contenu indépendant
  - <blockquote> : sert à inclure une citation
  - <footer> : sert à inclure une section de conclusion

4 – Quelques balises importantes

- Les titres

<h1>Titre de niveau 1</h1>

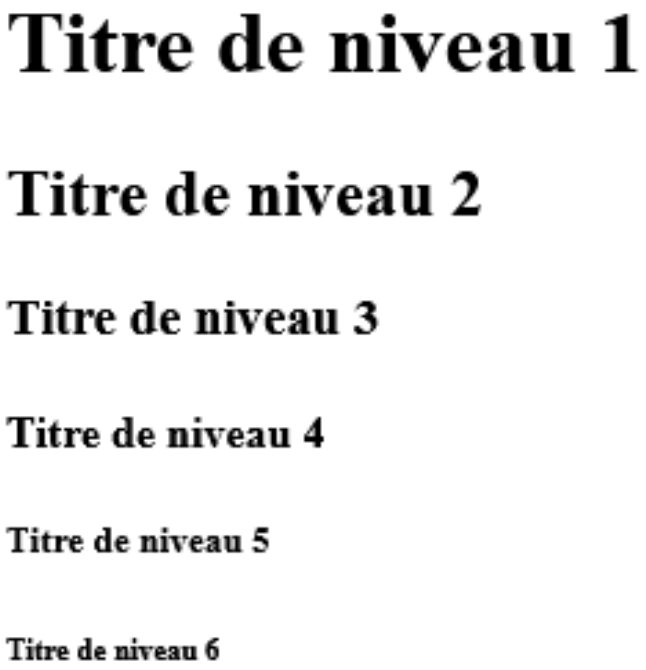
<h2>Titre de niveau 2</h2>

<h3>Titre de niveau 3</h3>

<h4>Titre de niveau 4</h4>

<h5>Titre de niveau 5</h5>

<h6>Titre de niveau 6</h6>



Remarques : un seul <h1> par page, important pour la SEO

4 – Quelques balises importantes

- Les listes : liste non ordonnée

```
<ul>
    <li>1 artichaut</li>
    <li>De l'essuie-tout</li>
    <li>200g de chocolat</li>
</ul>
```

- 1 artichaut
- De l'essuie-tout
- 200g de chocolat

4 – Quelques balises importantes

- Les listes : listes imbriquées

```
<ul>
        <li>1 artichaut</li>
        <li>Les trucs pour le gateau
                <ul>
                        <li>3 œufs</li>
                        <li> La génoise
                                <ul>
                                        <li>100g de sucre</li>
                                        <li>1 oeuf</li>
                                        <li>150g de farine</li>
                                </ul>
                         </li>
                        <li>200g de chocolat</li>
                </ul>
        </li>
         <li>De l'essuie-tout</li>
</ul>
```

- 1 artichaut
- Les trucs pour le gateau
  - 3 oeufs
  - La génoise
    - 100g de sucre
    - 1 oeuf
    - 150g de farine
  - 200g de chocolat
- De l'essuie-tout

4 – Quelques balises importantes

- Les listes : liste ordonnée

```
<h1> Natation – 400m 4 nages individuel – homme</h1>
<ol>
    <li>Médaille d'or : Léon Marchand (France)</li>
    <li>Médaille d'argent : Matsushita Tomoyuki (Japon)</li>
    <li>Médaille de bronze : Carson Foster (USA)</li>
</ol>
```

Natation – 400m 4 nages individuel – homme

1. Médaille d'or : Léon Marchand (France)
2. Médaille d'argent : Matsushita Tomoyuki (Japon)
3. Médaille de bronze : Carson Foster (USA)

4 – Quelques balises importantes

- Les listes : liste ordonnée (suite)

On peut préciser le début de l'énumération : <ol start="4">

On peut énumérer à l'envers : <ol reversed="true">

On peut énumérer autrement avec l'attribut type :

- En lettres minuscules <ol type="a">
- En lettres majuscules <ol type="A">
- En chiffres romains minuscules <ol type="i">
- En chiffres romains majuscules <ol type="I">

Bien entendu on peut imbriquer des listes non ordonnées avec des listes ordonnées !

4 – Quelques balises importantes

- Les listes de définition

dl : definition list
dt : definition term
dd : definition description

```
<p>Dictionnaire du web</p>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd>HyperText Markup Language : langage à balises qui sert à créer des pages web</dd>
 <dt>HTTP</dt>
 <dd>Hypertext Transfert Protocole : protocole de communication utilisé entre les navigateurs et les serveurs web</dd>
 <dt>PHP</dt>
 <dd>Hypertext Preprocessor : langage de script utilisé côté serveur</dd>
</dl>
```

Dictionnaire du web

HTML
: HyperText Markup Language : langage à balises qui sert à créer des pages web

HTTP
: Hypertext Transfert Protocole : protocole de communication utilisé entre les navigateurs et les serveurs web

PHP
: Hypertext Preprocessor : langage de script utilisé côté serveur

4 – Quelques balises importantes

- Passer une ligne (
)

Si j'écris :

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.

Je dois provoquer le passage à la ligne !

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,**
**
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.

4 – Quelques balises importantes

- Passer une ligne avec une rupture thématique (<hr>)

Si j'écris :

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

<hr>

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. I
est laborum

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labc
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4 – Quelques balises importantes

- Les liens

Lien absolu (vers une ressource connaissant son URL) :

Pour information : URL(Uniform Ressource Locator)

```
<a href="https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/HTML">Consulter la documentation HTML de Mozilla</a>
```

Consulter la documentation HTML de Mozilla

Lien relatif (vers une autre page du site) :

```
<a href="uneAutrePage.html">Aller à cette autre page</a>
```

4 – Quelques balises importantes

- Les tableaux

```
<table>
    <tr>
        <th>Nom</th>
        <th>Prénom</th>
        <th>Adresse mail</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Coltrane</td>
        <td>John</td>
        <td>john.coltrane@gmail.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tyner</td>
        <td>McCoy</td>
        <td>mct@free.fr</td>
    </tr>
</table>
```

<tr> : table row
<td> : table data
<th> : table heading

Nom	Prénom	Adresse mail
Coltrane	John	john.coltrane@gmail.com
Tyner	McCoy	mct@free.fr

Remarque : par défaut les bordures du tableau ne sont pas affichées, il faudra pour cela utiliser le CSS.

4 – Quelques balises importantes

- Les tableaux (avec balises sémantiques)

<thead> : entête de tableau
<tbody> : corps de tableau
<tfoot> : pied de tableau

```
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Nom</th>    <th>Prénom</th>  <th>Adresse mail</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Coltrane</td>  <td>John</td>  <td>john.coltrane@gmail.com</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Tyner</td>  <td>McCoy</td> <td>mct@free.fr</td>
         </tr>
    <tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <td>Nombre musiciens : 3</td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
```

Nom	Prénom	Adresse mail
Coltrane	John	john.coltrane@gmail.com
Tyner	McCoy	mct@free.fr
Nombre musiciens : 2		

4 – Quelques balises importantes

- Les images

```
<figure>
    <img src="img/groix.jpg" alt="Plage de Groix">
    <figcaption> Plage de Poulziorec à Groix</figcaption>
</figure>
```



Plage de Poulziorec à Groix

<figure> est un conteneur qui sert à associer une image et une légende

4 – Quelques balises importantes

- Les formulaires

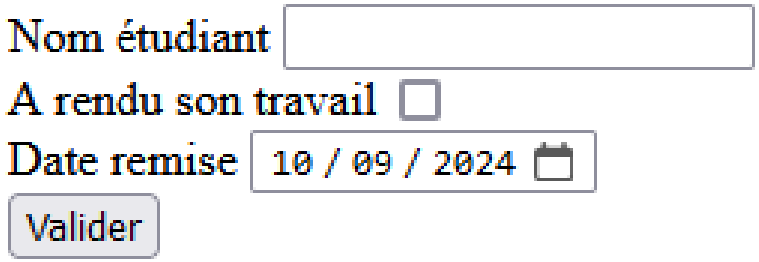
Les formulaires permettent à l'utilisateur de renseigner des informations.

L'exploitation des informations saisies par l'utilisateur sera étudiée plus tard car il faudra obligatoirement utiliser un langage de script comme le JavaScript ou le PHP.

4 – Quelques balises importantes

- Les formulaires : Zone de saisie, case à cocher, calendrier, bouton de validation

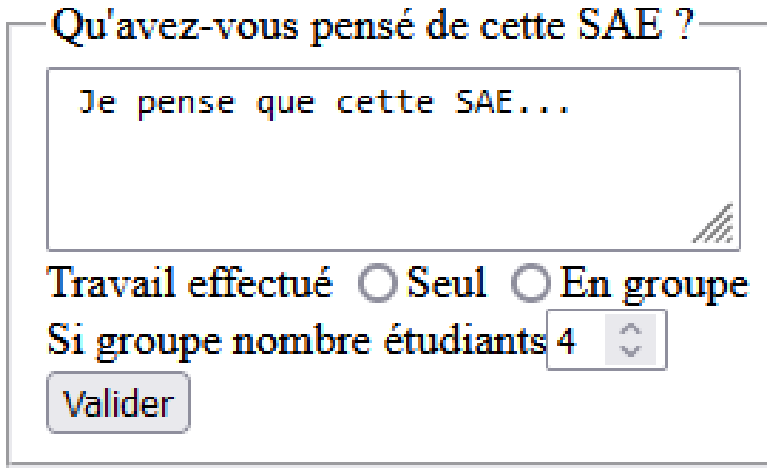
```
<form action="page.php">
    <label for="nom">Nom étudiant</label>
    <input type="text" id="nom" name="nom">
    <br>
    <label for="rendu">A rendu son travail</label>
    <input type="checkbox " id="rendu" name="rendu">
    <br>
    <label for="dateremise">Date remise</label>
    <input type="date" id="dateremise" name="dateremise" value="2024-09-10">
    <br>
    <input type="submit" value="Valider">
</form>
```



4 – Quelques balises importantes

- Les formulaires : Groupe, zone de texte, bouton radio, compteur

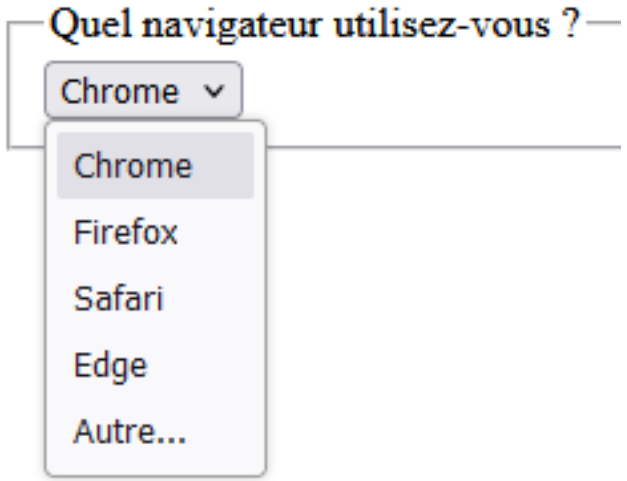
```
<form>
  <fieldset>
      <legend> Qu'avez-vous pensé de cette SAE ? </legend>
      <textarea> Je pense que cette SAE... </textarea>
      <br/>
      <label for="seul">Travail effectué </label>
      <input type="radio" id="seul" name="typeGr" value="seul">
      <label for="seul">Seul</label>
      <input type="radio" id="groupe" name="typeGr" value="En groupe">
      <label for="groupe">En groupe</label><br>
      <label for="nombrePersonnes">Si groupe nombre étudiants</label>
      <input type="number" id="nombrePersonnes" value="3" min="2" max="4">
      <br/>
      <input type="button" value="Valider">
  </fieldset>
</form>
```



4 – Quelques balises importantes

- Les formulaires : Liste déroulante

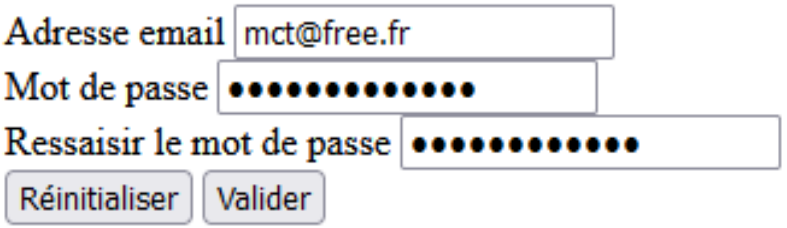
```
<form>
    <fieldset>
        <legend> Quel navigateur utilisez-vous ? </legend>
        <select>
            <option value="1">Chrome</option>
            <option value="2">Firefox</option>
            <option value="3">Safari</option>
            <option value="4">Edge</option>
            <option value="5">Autre...</option>
        </select>
    </fieldset>
</form>
```



4 – Quelques balises importantes

- Les formulaires : Quelques balises intéressantes…

```
<form action="page.php">
    <label for="mail">Adresse email</label>
    <input type="email"  id="mail" name="mail">
    <br>
    <label for="mdp1">Mot de passe</label>
    <input type="password" id="mdp1" name="mdp1">
    <br>
    <label for="mdp2">Ressaisir le mot de passe</label>
    <input type="password" id="mdp2" name="mdp2" >
    <br>
    <input type="reset" value="Réinitialiser">
    <input type="submit" value="Valider">
</form>
```



A vous de jouer maintenant !

Un TD va vous être proposé pour aborder les notions importantes et réaliser une 1ère page HTML.

Un TP vous permettra ensuite de mettre en œuvre les notions vues dans ce support de cours.

Conseil : Le TP suivant (sur le CSS) repartira de la version terminée du TP1, je vous conseille donc de bien le terminer chez vous (si ce n'est pas déjà fait dans la séance de TP).